



MyCodeSchool Matrici — fisa 3

Chenare

Enuntul general: matrice de maxim 100 x 100 elemente, numere intregi. Fiecare cerinta se rezolva intr-o functie separata, apelata din `main`, si se testeaza pe rand.

Inainte de fisa asta: repara erorile din `CODE_REVIEW.pdf`. Fisa apeleaza functii care acum nu compileaza.

Ce ai voie sa folosesti: tot ce ai deja in `functii.h` si `solutii.h` — in special `citireMatrice`, `afisareMatrice`, `afisareChenar`, `sumaChenar`, `produsChenar`.

Regula fisei: daca ai nevoie de o bucla pe care ai scris-o deja in alta functie, **apeleaza functia**, nu copia bucla.

Inainte de fiecare commit: Build (F9). Daca nu compileaza, nu se comite.

Inca NU folosim: `vector`, `string`, `<algorithm>`, `struct`, `recursivitate`.

/** Matricele de test */

Cerintele de mai jos se testeaza pe aceste trei matrici. Scrie-le o singura data, ca variabile initializate, si refoloseste-le.

```
matricea A (6 x 6):
```

```
12 32 10 11 42 18
32 14 64 87 53 90
15 24 64 34 71 22
64 76 24 75 88 63
55 29 41 13 67 81
30 92 47 85 19 54
```

```
matricea B (5 x 3):
```

```
1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
```

```
matricea C (5 x 5):
```

```
1 2 3 4 5
6 7 7 7 10
11 7 13 7 15
16 7 7 7 20
21 22 23 24 25
```

/** Parte 1 — la fel ca la clasa */

a) Cate chenare are matricea

usor

Se citesc `n` si `m`. Afisati cate chenare are o matrice cu `n` linii si `m` coloane. Matricea nu se citeste, nu e nevoie de ea.

```
se citeste: 6 6   iese: 3
se citeste: 5 5   iese: 3
se citeste: 5 3   iese: 2
se citeste: 4 4   iese: 2
se citeste: 1 4   iese: 1
```

b) Cate elemente are chenarul de grad k

usor

Se citeste `k`. Afisati cate elemente are chenarul de grad `k`. Daca matricea nu are un chenar de grad `k`, se afiseaza `NU EXISTA`.

```
matricea A, k = 0   iese: 20
matricea A, k = 1   iese: 12
matricea A, k = 2   iese: 4
matricea A, k = 3   iese: NU EXISTA
matricea B, k = 1   iese: 3
```

c) Cel mai mare element de pe chenarul de grad k

usor

Se citeste `k`. Afisati cel mai mare element aflat pe chenarul de grad `k`.

```
matricea A, k = 0   iese: 92
matricea A, k = 1   iese: 88
matricea A, k = 2   iese: 75
```

/** Parte 2 — aceleasi chenare, combinate */

d) Care chenar are suma cea mai mare

mediu

Afisati gradul chenarului cu suma cea mai mare si suma lui. Suma unui chenar se obtine apeland `sumaChenar`, functia pe care o ai deja. Nu rescrie buclele.

```
matricea A
iese:
Chenar 0, suma 874
```

e) Toate chenarele, unul sub altul

mediu

Afisati fiecare chenar al matricei pe cate o linie, de la gradul 0 pana la ultimul care exista. Chenarul se afiseaza apeland `afisareChenar`, functia pe care o ai deja.

```
matricea B
iese:
1 2 3 6 9 12 15 14 13 10 7 4
5 8 11
```

f) Suma chenarelor de grad par

mediu

Afisati suma tuturor elementelor aflate pe chenarele de grad par (0, 2, 4 si asa mai departe).

```
matricea A
iese: 1071
```

/** Partea 3 — provocari **/

g) Chenar constant

greu

Se citeste `k`. Afisati `DA` daca toate elementele de pe chenarul de grad `k` sunt egale intre ele si `NU` altfel.

```
matricea C, k = 0   iese: NU
matricea C, k = 1   iese: DA
matricea C, k = 2   iese: DA
```

h) Primul chenar care se subtiaza

greu

Se citesc doar `n` si `m`. Afisati gradul primului chenar care se reduce la o singura linie sau la o singura coloana; un chenar format dintr-un singur element intra si el aici. Daca niciun chenar al matricei nu ajunge asa, afisati `-1`.

```
se citeste: 5 3   iese: 1
se citeste: 7 3   iese: 1
se citeste: 5 5   iese: 2
se citeste: 6 6   iese: -1
se citeste: 4 9   iese: -1
```